Pavel Mosharev

帕维尔 · 莫沙列夫
物理学家与算法研究人员 | 量子与量子启发式优化
合肥，安徽，中国 · pavelmosharev@outlook.com
GitHub · Google Scholar · ORCID · LinkedIn



个人简介

物理学博士，现为中国科学技术大学博士后，从事量子与量子启发式组合优化研究。具有数学物理研究背景、华为工业算法研发及高校教学经历，结合理论分析、数值实验与软件实现，研究优化算法的运行机制及实际应用。

工作与科研经历

2025 年至今 — **博士后** — **中国科学技术大学**
中国科学技术大学，物理学院（安徽合肥）
- 研究伊辛/QUBO 模型、量子近似优化算法（QAOA）与浅层量子电路，分析能量景观与算法探索行为；设计精确计算及经典对照实验。
- 参与实验设计、结果验证与论文撰写，并为学生提供科研指导。

2025 年 9 月–2026 年 3 月 — 访问学者 · 粤港澳大湾区（广东）量子科学中心

2023–2025 年 — **博士后研究人员** — **华为**
华为技术有限公司，2012 实验室，深圳
- 开展量子与量子启发式求解器模拟、基准测试及算法分析，研究伊辛模型构建与预处理，以及 SAT/MILP 相关方法。
- 主要开发光网络/IP 网络的 SRLG 不相交保护路由算法及成本驱动剪枝方法；使用公开数据与基线算法开展可复现评估。
- 参与无线优化；两项算法成果转入产品线实现落地，获 2024 年“明日之星”奖。

2022–2023 年 — **算法工程师** — **华为俄罗斯研究院**
华为俄罗斯研究院，莫斯科
- 开发约束组合优化的量子启发式算法；另行开发光网络/IP 网络保护路由算法。获 2022 年华为火花奖。

2020 年 — **研究项目** — **俄罗斯天然气工业石油公司**
俄罗斯天然气工业石油公司（Gazprom Neft PJSC），莫斯科
- 开发并交付 Python 工具，用于油藏流体 CCE/PVT 实验数据处理、质量评估与饱和压力确定。

高校教学

2016–2022 年 — **助教，后晋升高级讲师** — **莫斯科动力学院**
国立研究型大学“莫斯科动力学院”（MPEI），高等数学教研室，莫斯科
- 讲授数学分析、线性代数、微分方程、复分析、概率论与统计；2017 年转全职，2020 年晋升高级讲师。

2021 年 9 月–2021 年 12 月 — 授课教师（兼职） · 俄罗斯国家研究型高等经济大学（HSE），莫斯科；为经济学本科生讲授线性代数习题课。

2021 年 2 月–2021 年 6 月 — 高级讲师（兼职） · 俄罗斯古勃金国立石油天然气大学，莫斯科；承担本科普通物理课程及实验教学。

教育经历

2016–2021 年 — **物理学博士** — **莫斯科国立大学**
莫斯科罗蒙诺索夫国立大学，莫斯科
运用对称性方法研究伸缩子场、轴子场与非线性电动力学的精确解及物理效应。

2010–2016 年 — **物理学者专家证书（优秀毕业）** — **莫斯科国立大学**
莫斯科罗蒙诺索夫国立大学，物理系，莫斯科

技术能力

- **建模与求解**：约束与多目标优化、图算法；伊辛/QUBO/HUBO 模型构建、预处理与降阶；量子电路模拟及求解器基准测试。
- **科学计算**：Python 为主要科研开发语言（NumPy、pandas、NetworkX）；使用 Qiskit 与 MindQuantum；具备 C++ 项目开发经验（Boost Graph Library）。
- **可复现研究**：基线对照、小规模精确验证、单元与基于属性的测试；Git、Linux/WSL 和远程计算；AI 辅助科研软件开发与自动化工作流。

语言能力

- 俄语：母语
- 英语：熟练（IELTS Academic 7.5，2024 年）
- 中文：中高级（HSK 5，2026 年）

主要研究方向与项目

量子启发式优化

研究量子退火启发式算法与模拟分岔类算法的求解行为，围绕约束组合优化和多目标优化开展基准对照，评估解质量、目标权衡与计算代价。

浅层量子电路、采样与优化

研究 QAOA 与浅层量子电路的采样及量子—经典混合优化，结合参数调度、迁移与经典局部搜索；共同开展理想与含噪电路的数值实验。

伊辛模型、能量景观与预处理

研究伊辛/QUBO/HUBO 模型的预处理、高阶模型降阶与二次化，以精确计算检验变换与解重构；分析能量景观与吸引域中的算法探索机制，共同开发并维护 GH_minimal。

网络生存性与保护路由

围绕光网络/IP 网络的故障保护研究主备路径选择，在路径成本与共享风险链路组（SRLG）约束下，结合图算法、剪枝和迭代求解构建可行的保护路由。

代表性论文

1. C. Mao, **P. Mosharev**, Y. Wang, and M.-H. Yung. ‘‘A reduction scheme for general-order Ising-like Hamiltonians in quantum heuristic solvers.’’ *Quantum Information Processing*, 25(10), 319, 2026.
2. G. Kalachev, **P. Mosharev**, Z. Zou, P. Panteleev, and M.-H. Yung. ‘‘Pilot-Wave Simulator: Exact Classical Sampling from Ideal and Noisy Quantum Circuits up to Hundreds of Qubits.’’ *Quantum*, 10, 2173, 2026.（通讯作者）
3. X.-Z. Tao, **P. Mosharev**, and M.-H. Yung. ‘‘Multi-Objective Optimization by Quantum-Annealing-Inspired Algorithms.’’ arXiv:2604.26477, 2026.（共同第一作者；预印本，已投稿）
4. X. Zhu, Z. Zou, F. Jin, **P. Mosharev**, et al. ‘‘Combinatorial optimization enhanced by shallow quantum circuits with 104 superconducting qubits.’’ *National Science Review*, 13(9), nwag124, 2026.（共同第一作者）
5. **P. A. Mosharev**, C.-M. Lee, X. Shu, X. Zhang, and M.-H. Yung. ‘‘Cost-Driven Prunings for Iterative Solving of Constrained Routing Problem With SRLG-Disjoint Protection.’’ *IEEE Transactions on Networking*, 34, 92–106, 2026.（2025 年 7 月在线发表）
6. Q.-G. Zeng, X.-P. Cui, B. Liu, Y. Wang, **P. Mosharev**, and M.-H. Yung. ‘‘Performance of quantum annealing inspired algorithms for combinatorial optimization problems.’’ *Communications Physics*, 7, 249, 2024.
7. A. A. Lobanov, **P. A. Mosharev**, et al. ‘‘Mathematical analysis of the behavior of PV isotherms of reservoir fluids.’’ *Geology, Geophysics and Development of Oil and Gas Fields*, 8(380), 39–50, 2023.（俄文；题名英译）
8. A. Lobanov, S. Fedorovskiy, I. Promzelev, E. Tikhomirov, **P. Mosharev**, and I. Struchkov. ‘‘Systematic approach to quality management of downhole sampling: Analysis of current trends in Russia.’’ *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 200, 108338, 2021.
9. O. V. Kechkin and **P. A. Mosharev**. ‘‘A General Harmonic Solution in Dilaton Electrodynamics: An Exact Expression for the Fields and the Generalized Lorentz Force.’’ *Moscow University Physics Bulletin*, 75(5), 427–433, 2020.
10. O. V. Kechkin and **P. A. Mosharev**. ‘‘Singularity-free interaction in dilaton-Maxwell electrodynamics.’’ *Modern Physics Letters A*, 31(31), 1650169, 2016.

专利

- CN118540261A —华为 SRLG 不相交保护路由；中国专利申请；发明人之一。
- RU2792084C2 —Gazprom Neft CCE/PVT 数据处理；已授权俄罗斯专利；发明人之一。